Catch me if you can

Palindrome คือสายอักขระ (string) ตั้งแต่สองอักขระขึ้นไปที่อ่านจากซ้ายไปขวาได้เหมือนกับอ่านจากขวามาซ้าย เช่น radar หรือ civic เป็นต้น

เมื่อกำหนดสายอักขระความยาว L ที่ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ให้เขียนโปรแกรมเพื่อหาตำแหน่งของ palindrome ที่ยาวที่สุดในละแวกนั้น (locally longest) ทั้งหมดในสายอักขระ โดยโปรแกรมต้องทำงานแบบ case insensitive นั่นคือไม่แบ่งแยกระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ เช่น Noon ถือว่าเป็น palindrome

ข้อมูลเข้า

สายอักขระความยาว L ซึ่งอาจมี palindrome และแต่ละตัวจะไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลออก

พิมพ์ $start\ stop\ word$ ไปยัง Standard Output เมื่อ $start$ คือ index เริ่มต้นและ $stop$ คือ index สิ้นสุดของ palindrome $word$ หากมี palindrome k ตัว ให้พิมพ์ $start_k\ stop_k\ word_k$ ต่อกัน k บรรทัด โดยเรียงตาม index เริ่มต้น จากน้อยไปมาก และหากไม่พบ palindrome เลยให้แสดง -1 ทั้งนี้ให้ระวังว่า $word$ จะต้องคงการใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เหมือนกับ input string

เงื่อนไข

- $2 \leq L \leq 1000$
- Palindrome จะไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

Input	Output	คำอธิบาย
GoodAfterNoon	1 2 oo 9 12 Noon	พบ palindrome สองตัว คือ oo และ Noon
WoWIsAGreatGame	0 2 WoW	มี palindrome ตัวเดียว และคงการแสดงผลตาม input string
abcdefghijklmnop	-1	ไม่พบ palindrome
baaaaaaat	1 7 aaaaaaa	มี palindrome หลายตัวซ้อนกันอยู่ แต่คำตอบเป็น palindrome ที่ยาวที่สุด